

表 2.1 代表的な 1 量子ビットゲート

ゲート	意味	量子回路	行列
X	ビット反転 (X 軸周りの回転)		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Y	位相・ビット反転 (Y 軸周りの回転)		$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
Z	位相反転 (Z 軸周りの回転)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
H	重ね合わせ (X-Z 軸の変換)		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
S	位相シフト (Z 軸周り $\pi/2$ 回転)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$
T	位相シフト (Z 軸周り $\pi/4$ 回転)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$
$R_x(\theta)$	X 軸周りの θ 回転		$\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$
$R_y(\theta)$	Y 軸周りの θ 回転		$\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$
$R_z(\theta)$	Z 軸周りの θ 回転		$\begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}$

2.2.2 2量子ビットゲート

2量子ビットゲートは2つの量子ビットを操作する2入力2出力の論理ゲートです。具体的な2量子ビットゲートを紹介する前に、まず量子ビットが複数個ある場合の量子状態をベクトルで書き下したり、そのときの量子計算を手計算で追ったりするときに便利なツールであるテンソル積（記号は $\otimes$ ）を導入しましょう。量子力学では $|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle$ で表される2つの量子系が複合した量子系の状態は $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ とテンソル積を使って書きます。量子ビットAとBからなる複合系は

$$(a_0|0\rangle_A + a_1|1\rangle_A) \otimes (b_0|0\rangle_B + b_1|1\rangle_B)$$

と書けます。基本的には多項式と同じようにカッコを開いて計算でき

$$\begin{aligned} & a_0b_0|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B + a_0b_1|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B + a_1b_0|1\rangle_A \otimes |0\rangle_B + a_1b_1|1\rangle_A \otimes |1\rangle_B \\ & := a_0b_0|0\rangle_A|0\rangle_B + a_0b_1|0\rangle_A|1\rangle_B + a_1b_0|1\rangle_A|0\rangle_B + a_1b_1|1\rangle_A|1\rangle_B \\ & := a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle \end{aligned} \quad (2.1)$$

と書けます。ここで、 $|0\rangle \otimes |0\rangle = |0\rangle|0\rangle = |00\rangle$ です。ケットに複数の数が入っているときは、テンソル積が省略されていることを思い出しましょう。例えば $|000\rangle$ は6次元ベクトルではなく8次元ベクトルです。列ベクトルで書くと

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0b_0 \\ a_0b_1 \\ a_1b_0 \\ a_1b_1 \end{bmatrix}$$

と2次元ベクトルどうしのテンソル積によって要素が $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ の係数に対応する4次元ベクトルが得られます。なお、テンソル積はベクトルの次元が揃っていなくても計算できます。

量子ゲート操作を表す行列のテンソル積も、何番目の量子ビットに作用させるかということの表現に使えます。例えば2量子ビットの系で、1つめの量子ビットに1量子ビットゲート U を、2つめの量子ビットに別の1量子ビットゲート V を作用させる $U \otimes V$ は

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11}v_{11} & u_{11}v_{12} & u_{12}v_{11} & u_{12}v_{12} \\ u_{11}v_{21} & u_{11}v_{22} & u_{12}v_{21} & u_{12}v_{22} \\ u_{21}v_{11} & u_{21}v_{12} & u_{22}v_{11} & u_{22}v_{12} \\ u_{21}v_{21} & u_{21}v_{22} & u_{22}v_{21} & u_{22}v_{22} \end{bmatrix}$$

と 4×4 の行列で表すことができます。

さて、2量子ビットゲートは $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ の4つのベクトルを基底とする 4×4 行列で表され、最も重要なCNOT（制御NOT）ゲートは

$$\text{CNOT} := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

と書けます。各行は $\langle 00|, \langle 01|, \langle 10|, \langle 11|$ に、各列は $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ に対応